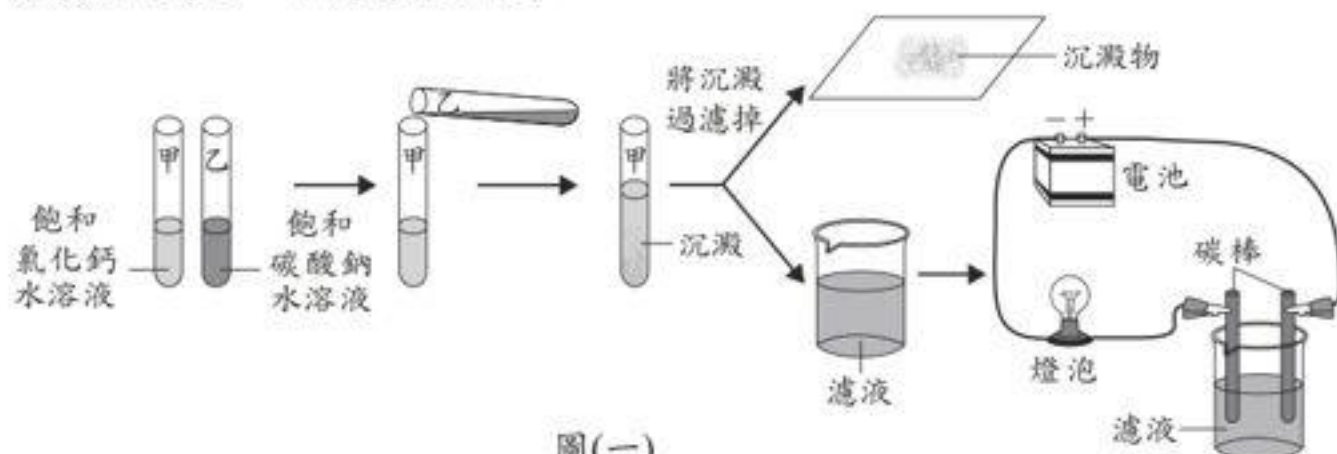


1. 野外露營或攀登高山時，鎂塊常是求生必備的物品之一。將鎂塊削成碎片，在潮濕環境或強風吹襲中，仍然能引燃柴火，是一種較不受環境限制的野外生火方式。關於將鎂塊「削成碎片」的動作，主要是考慮下列何種影響反應速率的因素？
- (A)溫度 (B)催化劑
(C)物質本質 (D)接觸面積

2. 圖(一)為小賀進行某實驗的步驟圖，最後觀察燈泡是否發亮。關於燈泡發亮與否及其解釋原因，下列何者正確？



- (A)會發亮，因濾液只含有水 (B)會發亮，因濾液含有電解質
(C)不會發亮，因濾液只含有水 (D)不會發亮，因濾液含有電解質

3. 表(一)為某地區某日整天每三個小時區間的降雨機率表，根據表中的資訊，下列推論何者最合理？

表(一)

時間區間	降雨機率
00:00~03:00	0%
03:00~06:00	0%
06:00~09:00	0%
09:00~12:00	20%
12:00~15:00	60%
15:00~18:00	90%
18:00~21:00	30%
21:00~24:00	0%

- (A)該地區當天的降雨機率皆為 25%
(B)該地區當天有下雨的時間為 12 小時
(C)該地區當天最可能下雨的時段為午後至傍晚
(D)該地區隔天將有鋒面過境，使氣溫大幅下降
4. 若將人體的白血球及植物的保衛細胞分別置於兩杯蒸餾水中一段時間，關於哪一種細胞不會破裂及其原因，下列何者最合理？
- (A)白血球，因具粒線體 (B)白血球，因具細胞膜
(C)保衛細胞，因具液胞 (D)保衛細胞，因具細胞壁

5. 小帆想知道某一植株在不同環境條件下，葉片行光合作用時速率的快慢，應依據下列哪一資料進行推測最為合理？

- (A)單位時間內產生氧氣的量 (B)單位時間內消耗葉綠素的量
(C)單位時間內消耗葡萄糖的量 (D)單位時間內產生二氧化碳的量

$$(D) I_{丙} > I_{乙} > I_{甲}$$

$$1.5V$$

$$1.5V$$

$$1.5V$$

圖(十四)

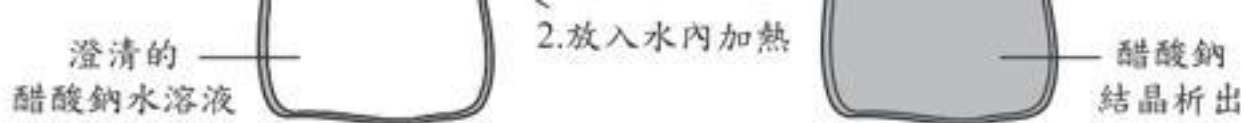
(B)路徑長相同

(C)平均速度相同

(D)平均速率相同



圖(一)



圖(十)

使用步驟：

1. 使用前按壓金屬片，引發醋酸鈉結晶析出並產生熱，用來熱敷。
2. 熱敷後，將已冷卻且因析出結晶而變硬的熱敷袋，放入水內加熱，即可回復原來的澄清狀態。可依此步驟重複再使用。

關於上述步驟2發生的變化，以及醋酸鈉的溶解度說明，下列何者正確？

- (A)步驟2為吸熱的變化，溫度升高溶解度會增加
(B)步驟2為吸熱的變化，溫度升高溶解度會減少
(C)步驟2為放熱的變化，溫度升高溶解度會增加
(D)步驟2為放熱的變化，溫度升高溶解度會減少
25. 人們對榴槤的特殊氣味會有不同感受，有些人覺得香，有些人覺得臭，而不同感受主要是由下列哪一部位所產生？
(A)鼻子 (B)腦幹
(C)大腦 (D)小腦
26. 在某科學館中，有一座大型機器，其俯視示

規劃的敘述，何者正確？

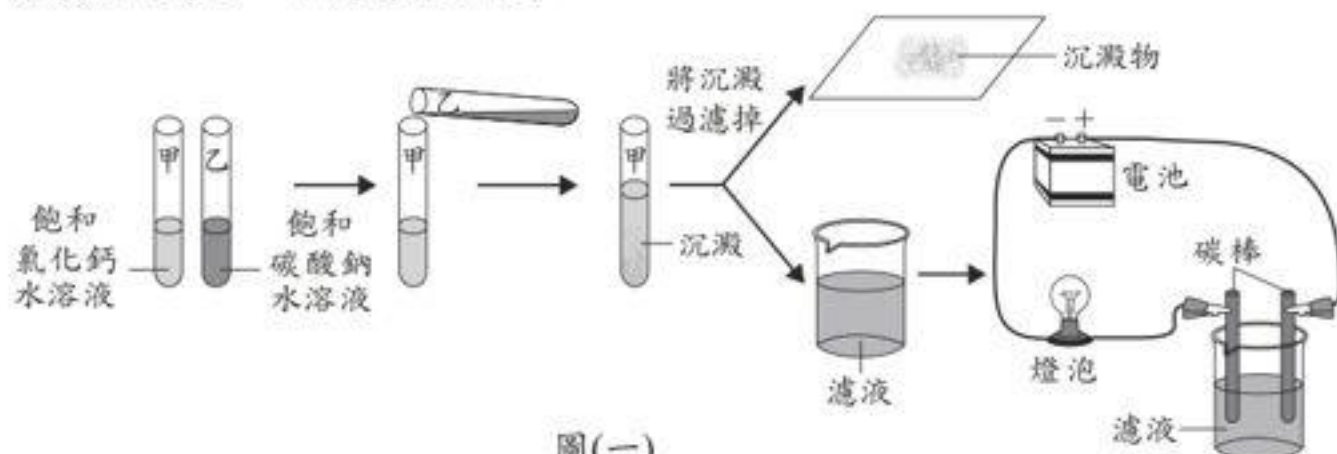
(A)位移相同

(B)路徑長相同



1. 野外露營或攀登高山時，鎂塊常是求生必備的物品之一。將鎂塊削成碎片，在潮濕環境或強風吹襲中，仍然能引燃柴火，是一種較不受環境限制的野外生火方式。關於將鎂塊「削成碎片」的動作，主要是考慮下列何種影響反應速率的因素？
- (A)溫度 (B)催化劑
(C)物質本質 (D)接觸面積

2. 圖(一)為小賀進行某實驗的步驟圖，最後觀察燈泡是否發亮。關於燈泡發亮與否及其解釋原因，下列何者正確？



- (A)會發亮，因濾液只含有水 (B)會發亮，因濾液含有電解質
(C)不會發亮，因濾液只含有水 (D)不會發亮，因濾液含有電解質

3. 表(一)為某地區某日整天每三個小時區間的降雨機率表，根據表中的資訊，下列推論何者最合理？

表(一)

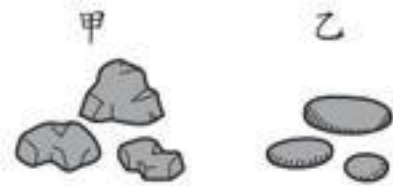
時間區間	降雨機率
00:00~03:00	0%
03:00~06:00	0%
06:00~09:00	0%
09:00~12:00	20%
12:00~15:00	60%
15:00~18:00	90%
18:00~21:00	30%
21:00~24:00	0%

- (A)該地區當天的降雨機率皆為 25%
(B)該地區當天有下雨的時間為 12 小時
(C)該地區當天最可能下雨的時段為午後至傍晚
(D)該地區隔天將有鋒面過境，使氣溫大幅下降
- (A)白血球，因具粒線體 (B)白血球，因具細胞膜
(C)保衛細胞，因具液胞 (D)保衛細胞，因具細胞壁

5. 小帆想知道某一植株在不同環境條件下，葉片行光合作用時速率的快慢，應依據下列哪一資料進行推測最為合理？

- (A)單位時間內產生氧氣的量 (B)單位時間內消耗葉綠素的量
(C)單位時間內消耗葡萄糖的量 (D)單位時間內產生二氧化碳的量

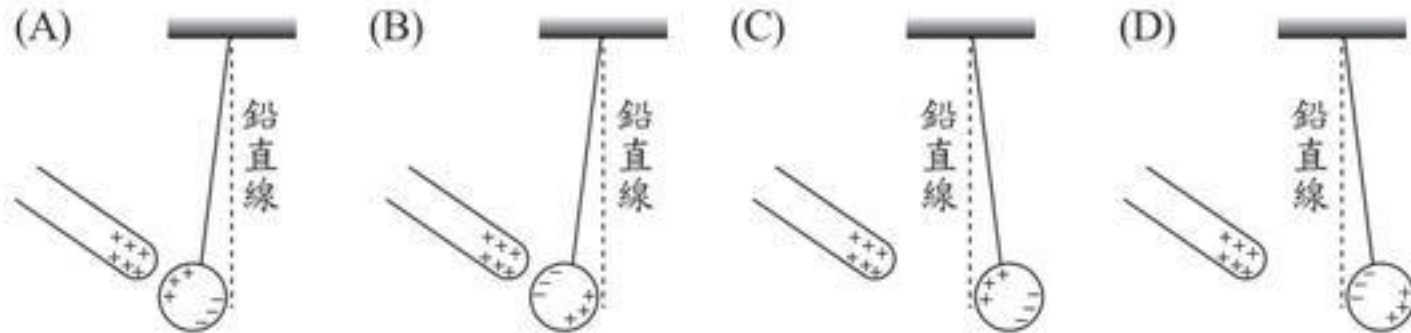
11. 小美在同一條河川的上游與下游河谷，分別採集了當地河谷中主要外觀類型的石頭，並依採集地點分成甲、乙兩組。已知這兩組石頭的組成成分皆相同，但甲組表面具有明顯稜角，乙組表面則光滑平坦且大致呈橢圓形，如圖(五)所示。關於甲、乙兩組石頭的採集地點與造成兩組石頭外觀差異的推論，下列何者最合理？



圖(五)

- (A) 甲組位於下游河谷，因搬運距離較遠而撞出稜角
- (B) 乙組位於下游河谷，因搬運距離較遠而磨圓磨平
- (C) 甲組位於上游河谷，因搬運能力較下游弱，容易撞出稜角
- (D) 乙組位於上游河谷，因搬運能力較下游弱，容易磨圓磨平

13. 將一根帶正電的玻璃棒靠近一顆以絕緣細線懸掛的不帶電金屬球，但玻璃棒與金屬球不互相接觸。關於金屬球兩側所帶電性與受力達平衡狀態的示意圖，下列何者最合理？



15. 「這輛槽車所載運的物質為鈍氣，危險性較低……」上述為某槽車發生交通事故時，消防人員所說的一段話。根據上述內容，槽車所載運的化學物質最可能會在圖(七)元素週期表中的甲、乙、丙和丁哪一個區域內？

H	甲																He	
Li	Be											乙	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg												Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
丙																	丁	

圖(七)

(A)甲

(B)乙

(C)丙

(D)丁

20. 早期臺灣西南沿海盛行晒鹽產業，而西南沿海冬季能晒鹽，主要是因該季節為當地乾季。關於此地區冬季時，季風種類與地形迎風面的關係，下列推論何者最合理？

(A)冬季時此地區為東北季風迎風面 (B)冬季時此地區為西南季風迎風面
(C)冬季時此地區為東北季風背風面 (D)冬季時此地區為西南季風背風面

21. 小茹想在夏季時去艷陽高照的地點旅行7天，查詢了四個地點在這段時間內的平均白天長度，結果如表(四)所示。已知在這7天內陽光正好會直射其中一處，則最有可能是下列何處？

表(四)

地點	緯度	平均白天長度
甲	北緯40度	約15小時
乙	北緯23.5度	約13.5小時
丙	緯度0度	約12小時
丁	南緯23.5度	約10.5小時

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

19. 當人體呼吸系統內氣體由肺泡往支氣管、氣管移動，此時進行呼吸運動的相關構造之變化，下列何者最合理？

(A)肺漸變大 (B)橫膈上升
(C)胸腔變大 (D)肋骨上舉

20. 早期臺灣西南沿海盛行晒鹽產業，而西南沿海冬季能晒鹽，主要是因該季節為當地乾季。關於此地區冬季時，季風種類與地形迎風面的關係，下列推論何者最合理？

(A)冬季時此地區為東北季風迎風面 (B)冬季時此地區為西南季風迎風面
(C)冬季時此地區為東北季風背風面 (D)冬季時此地區為西南季風背風面

21. 小茹想在夏季時去艷陽高照的地點旅行 7 天，查詢了四個地點在這段時間內的平均白天長度，結果如表(四)所示。已知在這 7 天內陽光正好會直射其中一處，則最有可能是下列何處？

表(四)

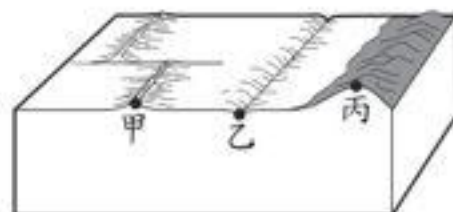
地點	緯度	平均白天長度
甲	北緯40度	約15小時
乙	北緯23.5度	約13.5小時
丙	緯度0度	約12小時
丁	南緯23.5度	約10.5小時

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

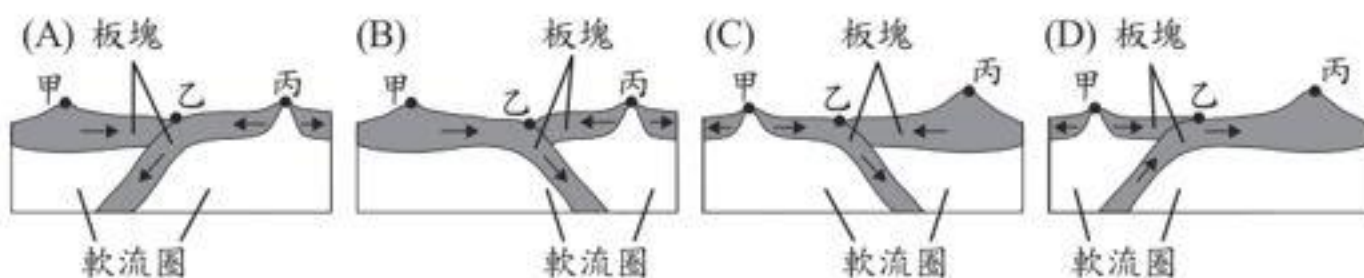
22. 已知仙人掌有針狀葉及肥厚可儲水的莖，並可開花結果。根據上述說明，有關仙人掌的分類及其依據，下列何者最合理？

(A)屬於裸子植物，因具有果實
(B)屬於裸子植物，因具有針狀葉
(C)屬於被子植物，因具有花的構造
(D)屬於被子植物，因具有特殊功能的莖

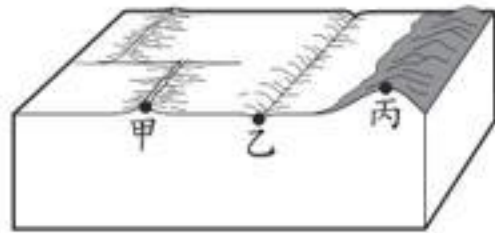
23. 圖(九)為某地區的地表構造特徵示意圖，圖中甲位於中洋脊上，乙位於海溝上，丙位於一陸地的山脈上，且此山脈有火山活動。若將甲、乙、丙三地連線的地下構造，繪製成此地區的板塊構造剖面示意圖，並以箭頭表示板塊運動方向，則下列何者最合理？



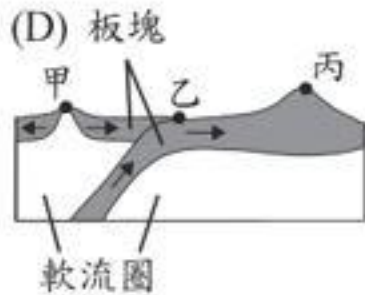
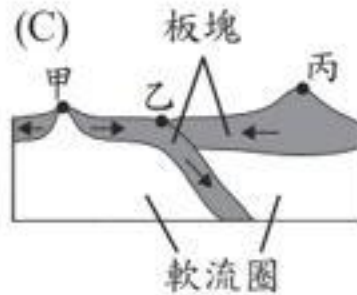
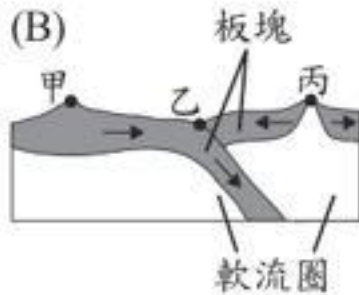
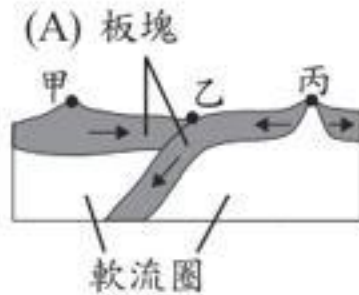
圖(九)



23. 圖(九)為某地區的地表構造特徵示意圖，圖中甲位於中洋脊上，乙位於海溝上，丙位於一陸地的山脈上，且此山脈有火山活動。若將甲、乙、丙三地連線的地下構造，繪製成此地區的板塊構造剖面示意圖，並以箭頭表示板塊運動方向，則下列何者最合理？



圖(九)



24. 某種可重複使用的熱敷袋，其內含有醋酸鈉水溶液和金屬片，使用方法的示意圖如圖(十)所示。



圖(十)

使用步驟：

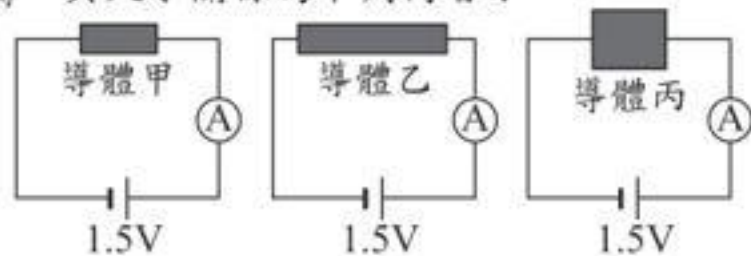
1. 使用前按壓金屬片，引發醋酸鈉結晶析出並產生熱，用來熱敷。
2. 熱敷後，將已冷卻且因析出結晶而變硬的熱敷袋，放入水內加熱，即可回復原來的澄清狀態。可依此步驟重複再使用。

關於上述步驟2發生的變化，以及醋酸鈉的溶解度說明，下列何者正確？

- (A) 步驟2為吸熱的變化，溫度升高溶解度會增加
(B) 步驟2為吸熱的變化，溫度升高溶解度會減少
(C) 步驟2為放熱的變化，溫度升高溶解度會增加
(D) 步驟2為放熱的變化，溫度升高溶解度會減少

31. 導體甲、乙、丙分別連接成三個電路裝置，如圖(十四)所示。三個導體均由相同的材質組成，導體甲的長度為 L cm，截面積為 A cm²；導體乙的長度為 $2L$ cm，截面積為 A cm²；導體丙的長度為 L cm，截面積為 $2A$ cm²。若電路中導線及安培計的電阻、電池內電阻忽略不計，導體甲、乙、丙所連接的電路裝置中，流經三導體的電流值分別為 $I_{\text{甲}}$ 、 $I_{\text{乙}}$ 、 $I_{\text{丙}}$ ，其大小關係為下列何者？

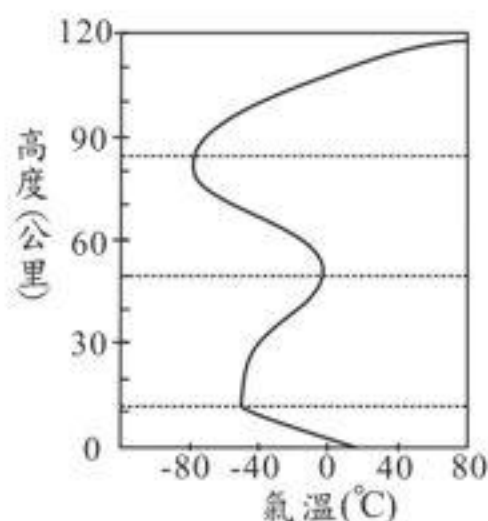
- (A) $I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}} > I_{\text{丙}}$
(B) $I_{\text{乙}} > I_{\text{甲}} > I_{\text{丙}}$
(C) $I_{\text{丙}} > I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}}$
(D) $I_{\text{丙}} > I_{\text{乙}} > I_{\text{甲}}$



圖(十四)

32. 小鼠性別決定機制與人類相同，但視覺僅能看見黃、藍和灰色。若將人類感光色素基因成功轉殖至許多小鼠受精卵的 X 染色體之特定位置，則由此發育的小鼠可分辨紅綠燈的顏色，關於上述成功轉殖的這群小鼠，下列推論何者最合理？
- (A) 屬於親代行無性生殖所產生的子代
 (B) 若為雄性則其所產生的精子皆具此基因
 (C) 全身的體細胞皆具有人類感光色素基因
 (D) 互相繁殖出的下一子代皆無法分辨紅綠色

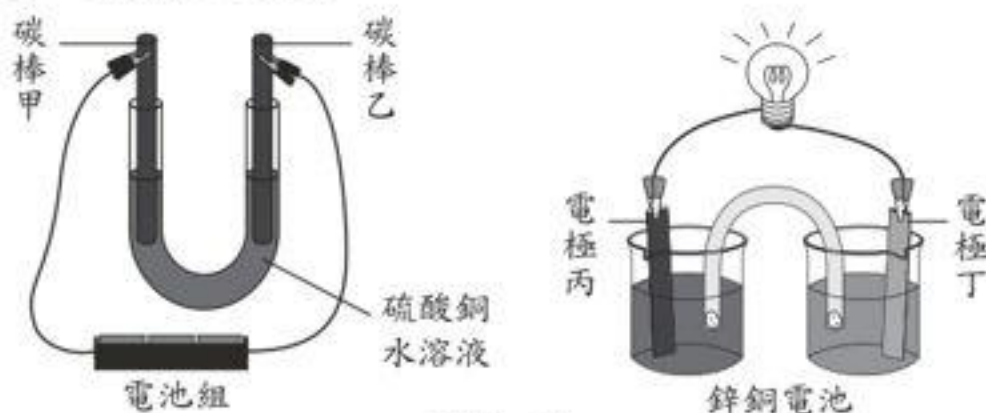
33. 圖(十五)是地球大氣溫度隨高度變化圖，若在圖中某高度時，氣溫為 40°C ，氣壓為 X 百帕；在高度 60 公里處時，氣溫為 T，氣壓為 Y 百帕。下列有關 X 與 Y 以及 T 與 40°C 的比較關係何者正確？
- (A) $X > Y$, $T > 40^{\circ}\text{C}$
 (B) $X > Y$, $T < 40^{\circ}\text{C}$
 (C) $X < Y$, $T > 40^{\circ}\text{C}$
 (D) $X < Y$, $T < 40^{\circ}\text{C}$



圖(十五)

34. 某處化學藥品倉庫發生爆炸，網路上出現很多目擊者拍攝的影片，其中一位目擊者當時拍攝的位置距離爆炸位置約 1.5 km，則有關此目擊者所拍攝的影片，下列描述何者最合理？
- (A) 影片中聽到爆炸聲後約經過 4~5 秒才看到此爆炸的爆炸火光
 (B) 影片中看到爆炸火光後約經過 4~5 秒才聽到此爆炸的爆炸聲
 (C) 影片中聽到爆炸聲後約經過 0.04~0.05 秒才看到此爆炸的爆炸火光
 (D) 影片中看到爆炸火光後約經過 0.04~0.05 秒才聽到此爆炸的爆炸聲
35. 圖(十六)分別為電解硫酸銅水溶液以及鋅銅電池的兩組實驗裝置示意圖，反應開始前，四支電極的質量都相同。反應經過一段時間後，取下四支電極烘乾後分別秤重，得知四支電極質量大小的關係為：碳棒甲 > 電極丙 > 碳棒乙 > 電極丁。在上述反應中，哪兩支電極進行氧化反應？

- (A) 碳棒甲和電極丙
 (B) 碳棒甲和電極丁
 (C) 碳棒乙和電極丙
 (D) 碳棒乙和電極丁



圖(十六)

42. 小玉利用排水法測量一個塑膠球的體積，在過程中她發現塑膠球會浮在水面上，所以將實驗步驟做了一些調整。她進行的所有步驟如下：

一、取適當大小的量筒，在量筒中裝入水，記錄水面位置刻度 X_1 mL。

二、將塑膠球放入量筒中，待水面靜止後，記錄水面位置刻度 X_2 mL。

三、以細繩的兩端分別綁住塑膠球及金屬球，將兩者放入量筒中，待兩者完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 X_3 mL。

四、解開綁住塑膠球的細繩，將塑膠球取出量筒，細繩及金屬球放入量筒中，待其完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 X_4 mL。

已知在實驗步驟二、三、四中，未放入塑膠球或金屬球時，量筒內水面位置刻度均為 X_1 mL，則塑膠球的體積應為多少？

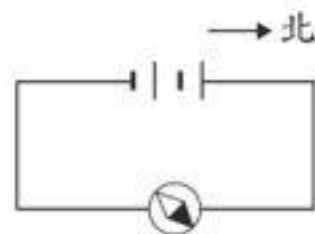
(A) $(X_3 - X_4) \text{ cm}^3$

(B) $(X_4 - X_2) \text{ cm}^3$

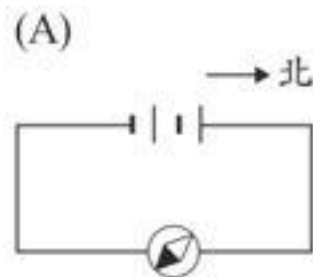
(C) $(X_3 - X_4 - X_1) \text{ cm}^3$

(D) $(X_4 - X_2 - X_1) \text{ cm}^3$

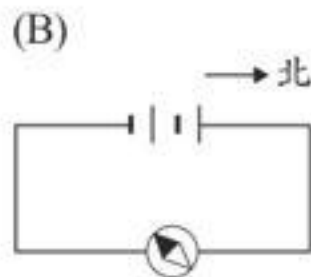
43. 小華畫了一張電流的磁效應實驗示意圖，如圖(二十一)所示，圖中磁針放置於導線的上方，磁針黑色部分為N極，所指方向為磁場方向。老師發現此示意圖並不合理，則下列哪一個修改方式的示意圖最為合理？



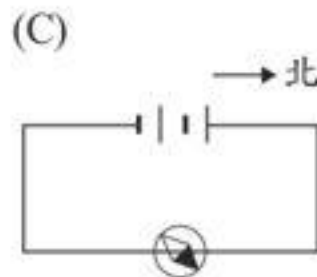
圖(二十一)



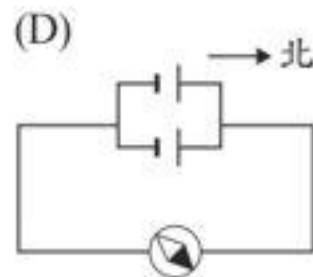
指針方向改為
偏向東南方



指針方向改為
偏向西南方

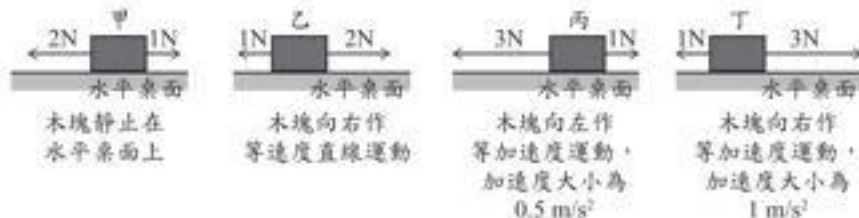


磁針改為置
於導線下方



電池改為並聯

46. 甲、乙、丙、丁四個木塊的質量均為 2 kg ，分別置於不同的水平桌面上，並對木塊施以兩個方向相反的水平力，圖(二十四)為四個木塊的受力情形及其運動狀態，則此時哪一個木塊所受合力大小為 1 N ？



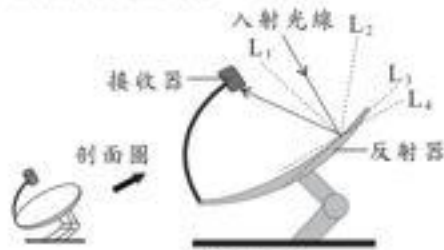
圖(二十四)

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

請閱讀下列敘述後，回答 47~48 題

太陽能是一種再生能源，其中一種太陽能發電方式是使用如圖(二十五)所示的拋物面碟式收集器來收集太陽能。圖中的反射器可使太陽光會聚於接收器，加熱流經接收器內部的物質，進而達到發電的目的。

圖(二十六)為接收器內部構造的示意圖，其內部為一個不銹鋼管，外罩一個玻璃外殼，玻璃外殼與不銹鋼管之間為真空部分，真空部分可有效的減少熱量的損失與管壁的氧化。



圖(二十五)



圖(二十六)

47. 圖(二十五)中的入射光線經反射器反射後照射於接收器上，則此時法線應為圖上的哪一條虛線？

(A) L_1

(B) L_2

(C) L_3

(D) L_4